

YMH 214 SAYISAL ANALİZ

Doç. Dr. Bihter DAŞ

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği

1

1.Hafta

SAYISAL ANALİZE GİRİŞ

Sayısal Analiz Nedir?

□ Sayısal Analiz

- Nümerik Analiz (Numerical Analysis)
- Sayısal Çözümleme
- Mühendislikte Sayısal Yöntemler olarak ta bilinir.

□ Genel olarak sayısal analiz;

- **Verilen sayısal bilgilerden ve matematik modelden hareketle aranan sayısal neticelerin hesaplanmasına ait yöntemleri inceleyen ve geliştiren bilim dalı** şeklinde ifade edilebilir.



Şekil 1.1. Sayısal Analiz İşleyiş Şeması

- Sayısal analizde **hesap yönteminin algoritmasını oluşturmak**, program yazmada büyük kolaylık sağlar.
- **Algoritma, hesap yönteminde sonuca ulaşmak için izlenmesi ve yapılması gereken işlemlerin adım adım sıralanmasıdır.**
- Sayısal yöntemlerde uygulanacak algoritmalar farklıdır. **Aynı problemin çözümünde birden fazla yöntem ve algoritmanın uygulanması mümkün olabilir.**
- Bu algoritmalar içinden en uygununun seçilmesi ise sayısal yöntemlerin amaçlarından biridir. **Bu seçimde en çok kullanılabilecek kriterler; algoritmanın hızı ve sonuçların hassaslığıdır.**

Mühendislik Problemlerinin Çözümü ve Sayısal Analiz

- Mühendisin temel çalışma alanları fiziksel sistemlerdir. Bir problemin çözümü için problemin ait olduğu fiziksel olayın veya sistemin matematik modelini oluşturup çözmek ve sonuçları değerlendirerek yorumlamak gerekir.
- Problemin bu tür bir yaklaşımla çözümünde izlenmesi gereken başlıca adımlar şu şekilde sıralanabilir:
 - a) Problemin Tanımı
 - b) Fiziksel Modelin Oluşturulması
 - c) Matematik Modelin Oluşturulması
 - d) Çözümün Varlığı ve Analizi
 - e) Uygun bir Yöntemle Matematik Modelin Çözümü
 - f) Hata Analizi

a) Problemin Tanımı: Problemin ve ilgili sistemin her yönüyle ortaya konulduğu adımdır.

Bu aşamada problemin anlaşılmasına katkı sağlayacak **mevcut bütün bilgiler** ve **giriş verisi**, **çözüm sonucu ne istendiği** açık olarak ortaya konur.

b) Fiziksel Modelin Oluşturulması: Bu aşamada olayı basitleştirmek ve çözümü kolaylaştırmak için bir takım kabuller ve ihmallere yapılır.

Yapılacak kabul ve ihmallerin sonucu etkilemeyecek veya az etkileyecek şekilde olması gerekir. Bunun için temel mühendislik konularına ait bilgi ve deneyimin olması **kolaylık sağlayacağı gibi hatası az, amaca uygun model oluşturulmasını da mümkün kılar.**

c)Matematik Modelin Oluşturulması: Fiziksel sistemin formülize edildiği bir başka ifadeyle fiziksel yasaların ve bağıntıların kullanıldığı aşamadır.

Yapılan kabullere bağlı olarak kullanılması gerek denklemler ile denklemlerin çözümü için gerekli sınır ve başlangıç şartları, varsa özel sınırlamalar ortaya konur.

Matematik modelin oluşturulmasında kullanılacak bilgi yine mühendislik öğrenimi boyunca alınan temel bilgiye dayanır. Dolayısıyla **bilgi ve deneyimin iyi olması kurulacak matematik modelin de o derece iyi olmasını sağlayacaktır.**

d)Çözümün Varlığı ve Analizi: Bilinmeyen ve çözümü istenen parametreleri elde etmek için gerekli denklemlerin olup olmadığı, bu denklemlerin çözülüp çözilemeyeceği incelenir.

e) Uygun Bir Yöntemle Matematik Modelin Çözümü:

Probleminin çözümü için oluşturulan matematik model belli sayıda denklem ve matematiksel ifade içerecektir.

Bu denklemlerin **Analitik Çözümü** yani matematik derslerinden bilinen bilgilerle çözümü mümkün olabilir.

Örneğin, karşılaşılabilecek **ikinci derece bir polinomun köklerinin bulunması**, **bir diferansiyel denklemin çözümü** veya **bir fonksiyonun türevi veya integralinin alınması** gibi işlemler Analitik Çözüme birer örnektir.

Ancak bilindiği gibi her denklemin analitik çözümü mümkün değildir. **Matematik modelin içerdiği denklemler her zaman analitik çözüme imkân verecek kadar basit olmaz.**

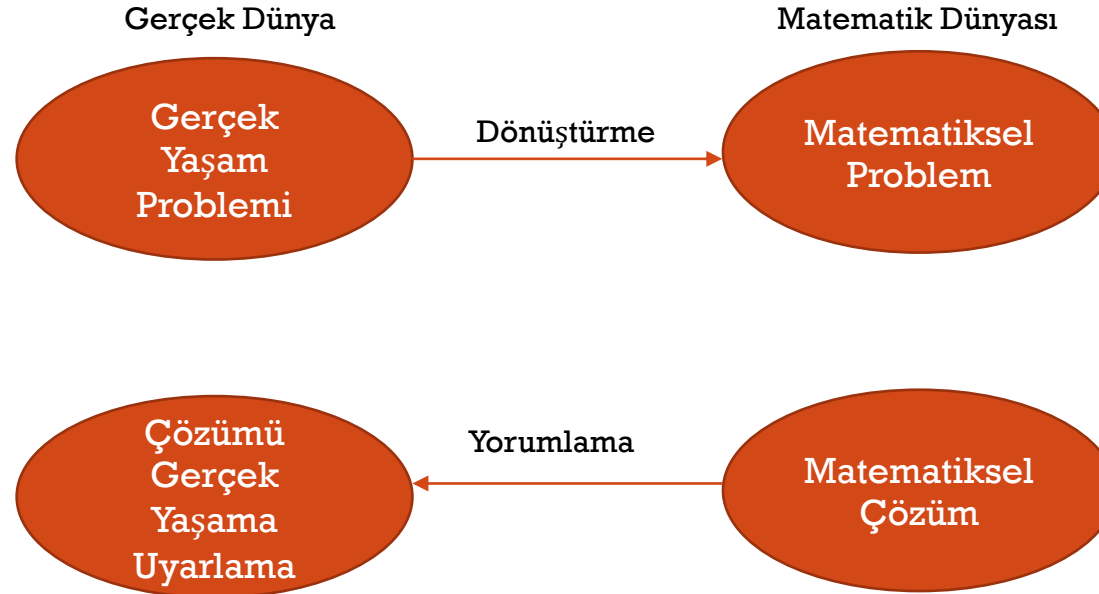
Analitik çözüm bulunabilmesi için **fiziksel modelin oluşturulmasında belki daha fazla basitleştirici kabuller** yapılması gerekir.

- Ancak günümüzde bilim ve teknolojinin çok gelişmiş olması **çok fazla kabul yapılmasını ve denklemlerin basitleştirilmesini sınırlandırmaktadır.**
- Dolayısıyla incelenen kompleks bir sisteme ait matematik model çok sayıda denklem içerebilmekte, **bu denklemler Nonlinear olabilmektedir.**
- İki veya daha yüksek dereceden polinomlar veya **trigonometrik, logaritmik, üstel** gibi lineer olmayan terimler içeren denklemler lineer olmayan veya nonlinear denklemlerdir.
- Örneğin $x^3 + 2x^2 - 5\sin x = 0$ veya $x - \tan x - e^{-x} = 0$ lineer olmayan denklemlerdir. Bu tür bir denklem sistemini **Analitik Yöntemlerle çözmek** de çoğu zaman **mümkün olmaz.**
- **Sayısal Analiz yöntemleri bu aşamada devreye girer.**

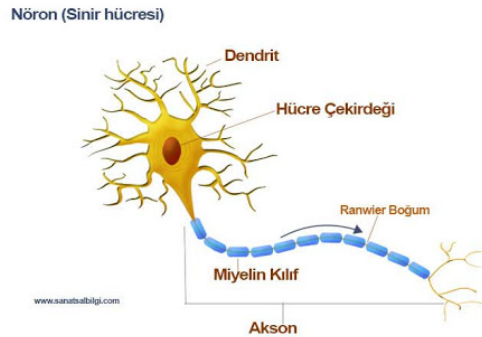
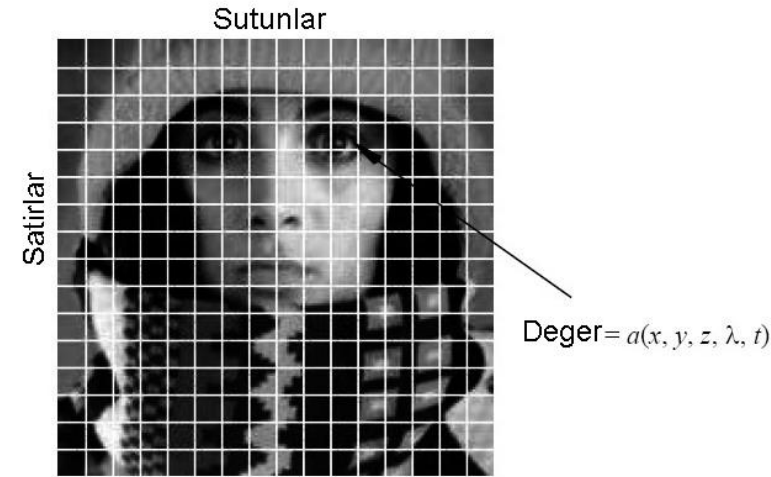
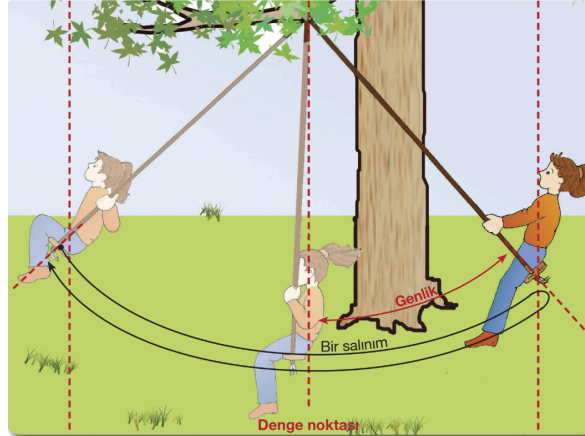
Matematiksel Modelleme Nedir?

Etrafımızdaki dünyayı daha iyi bir seviyede anlayabilmek ve sonrasında teknik sorunlara çözüm bulabilmek için, her şeyi matematiksel terimlerle temsil etmeye matematiksel modelleme denir.

Matematiksel Modelleme = Hayatı Modelleme



Gerçek Hayattaki Olayların Matematiksel Modellenmesi



Sayısal Analizin Amacı Nedir?

- ❑ Analitik çözümü mümkün olmayan denklemlerin sayısal uğraşlar(denemeler) ile yaklaşık olarak çözümlerinin bulunması için uygun metotlar bulmak ve çözümlerden faydalı ve anlamlı neticeler çıkarmaktır.
- ❑ Belirli bir sıra ve sayıdaki işlemler, bilgisayar programları aracılığı ile çözülür.
- ❑ Özellikle, yüksek dereceli integral, türev ya da çok bilinmeyenli denklemler gibi analitik olarak çözümleri çok zor ya da imkansız olan problemleri, istenilen hassasiyette (hata oranları içerisinde) çözmektir.

Sayısal Analizde Temel Kavramlar

- ❑ Rasyonel, irrasyonel vb. sayı kavramı yerine sonlu basamak ile ifade edilen sayılar vardır.
- ❑ π gibi sayılar bilgisayar kelime uzunluğuna bağlı olarak ilgili basamak sayısına kadar yuvarlatılarak hesaplama gerçekleştirilir.
- ❑ Sonsuz şeklinde bir ifade yoktur.
- ❑ Bir problemin bağımsız değişken ve parametrelere bağlı genel çözümünü değil, verilen değerler için çözümünü verir.
- ❑ Çözümün kesinliği ile değil, istenilen hassasiyette (verilen sınırlar içerisinde) yaklaşık çözümler ile uğraşır.

Neden Sayısal Analiz?

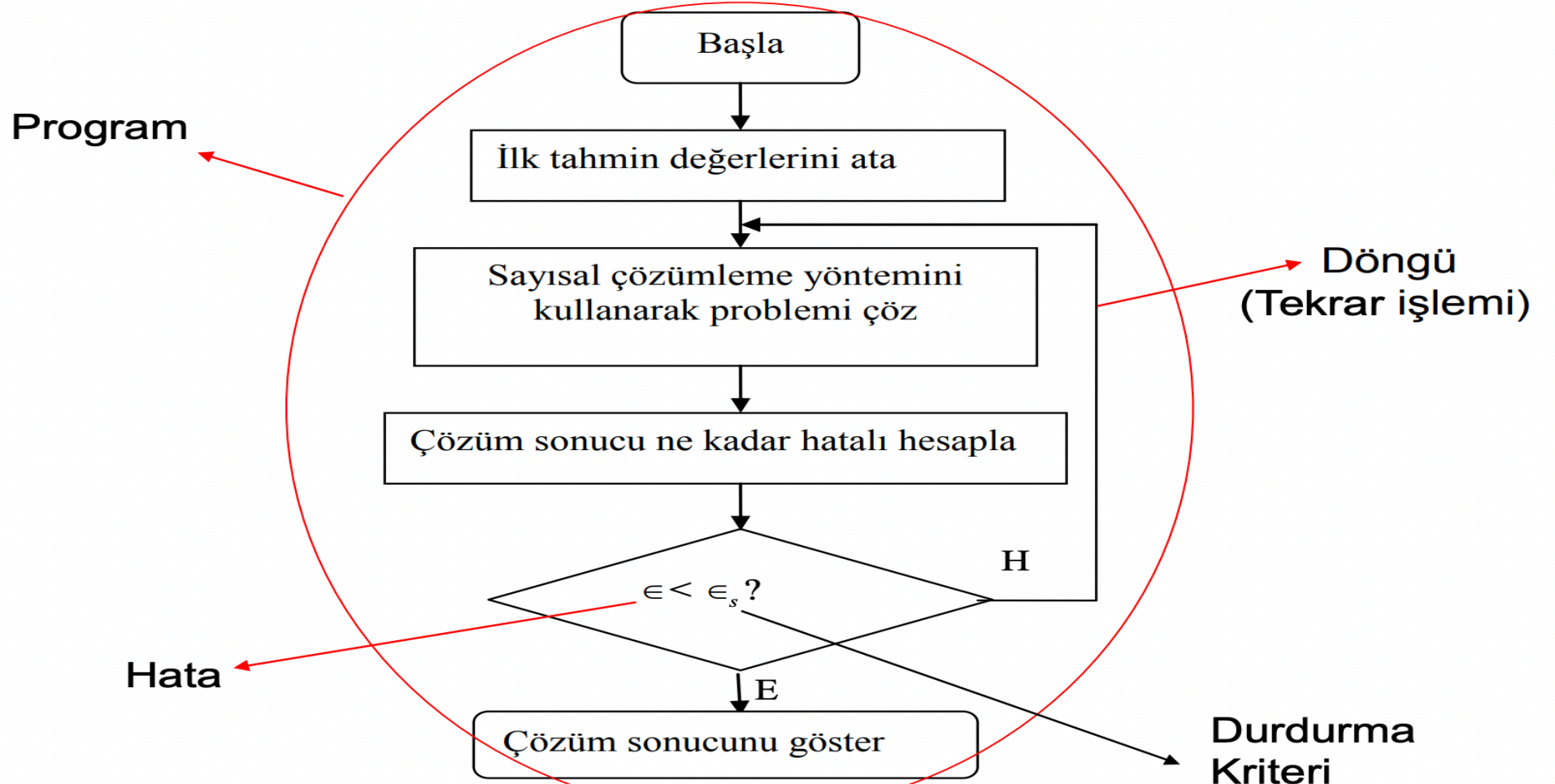
- ❑ Sayısal analiz yöntemleri güçlü ve esnek problem çözme araçlarıdır.
- ❑ Platform ve programlama dili bağımsız olarak uygulanabilir. Ayrıca hazır paket programlar şeklinde örnekleri de mevcuttur. Programlama becerisini geliştirir.
- ❑ Matematiksel bilgi, yetenek ve anlayışınızı geliştirir.
- ❑ Birçok problemin çözümü sayısal analiz yöntemleri olmadan oldukça zor ya da mümkün değildir.

Sayısal Analiz Nereelerde Kullanılabilir?

Çok geniş bir kullanım alanına sahiptir:

- ❑ Sayısal işaret işleme,
- ❑ Bilgisayarlı ve sayısal görüntü işleme,
- ❑ Bilgisayarlı sayısal kontrol,
- ❑ Bilgisayar destekli tasarım ve analiz,

Tüm Sayısal Analiz Yöntemlerinde İzlenilecek Genel Yol



Serhat Yılmaz'ın Sunusundan Alınmıştır.

Sayısal Yöntemlerin Uygulanması

Sayısal yöntemlerin el ile uygulanması ve hesaplamaların hesap makineleri ile yapılması mümkündür.

Elle yapılan hesaplamalar *yavaş, zahmetli, hataya açık ve güvenilir* değildir. Bu nedenle problemlerin çözümünde sayısal yöntemleri kullanan *bilgisayar programlarından* yararlanılır

Neden Sayısal Yöntemler?

1. Bu yöntemler analitik olarak çözümü olmayan ya da çok zor olan birçok mühendislik probleminin çözümünün **hızlı** ve **hassas** bir şekilde elde edilmesini sağlar.
2. Bilgisayarda kullanılan mühendislik hazır programlarının çoğu sayısal yöntemleri kullanır. Bu yazılımları verimli olarak kullanmak için **sayısal yöntemlerin temelini** ve **problemin çözüm şeklini** bilmemiz gerekir.

Bu sayede, problemin çözümü için yöntemin ihtiyaç duyduğu girdiler kolayca elde edilir, oluşacak hata ve zaman kayıpları engellenir ve elde edilen çözümler kolayca yorumlanır.

Neden Sayısal Yöntemler?

3. Mühendislik hayatımızda her problemi çözmek için hazır yazılım bulmak mümkün olmayabilir. Ya da hazır programı satın almak ekonomik olmayabilir. Hazır program yerine **sayısal yöntemi** ve herhangi bir **bilgisayar dilini** bilmek mühendisin bir çok problemi kolayca çözmesini sağlayacaktır.
4. Daha ileri aşamalarda iyi bir programlama bilen mühendis sayısal yöntemleri kullanarak, mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılabilecek **programları kendisi yazabilir.**
5. Sayısal yöntemler bir mühendisin matematik anlayışını ve problem çözme yeteneğini güçlendirir. Karşılaştığı problemlere doğru bir yaklaşım ve çözüm getirebilme kabiliyetini artırır.

Sayısal Analiz Dersinde Neler Göreceğiz?

1.Hafta: Sayısal Analiz Dersine Giriş

2. Hafta: Sayı Sistemi ve Hata Kavramı

- Bilgisayar ve Sayı Sistemleri
- Sayısal Hesaplamalarda Hata kavramı ve Analizi

LAB: Temel Matlab komutları anlatımı

3.Hafta: Lineer Olmayan Denklem Sistemlerimin Çözümü

➤ Kapalı Yöntemler

- Grafik yöntemi
- Bisection Yöntemi

LAB: Grafik yöntemi ve Bisection yöntemi örnek Matlab programı

Sayısal Analiz Dersinde Neler Göreceğiz?

4. Hafta: Lineer Olmayan Denklemlerin Çözümü

- Kapalı Yöntemler
Regula Falsi yöntemi
- Açık Yöntemler
Fixed point Iteration yöntemi

LAB: Regula Falsi yöntemi ve Fixed Point yöntemi Matlab örnek programı

5. Hafta: Lineer Olmayan Denklemlerin Çözümü

- Açık Yöntemler
Newton Raphson Yöntemi
Sekant Yöntemi

LAB: Newton Raphson yöntemi ve Sekant yöntemi Matlab örnek programı

6. Hafta: Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü

- Doğrudan Yöntemler
 - Cramer Yöntemi
 - Gauss Jordan Yöntemi

LAB: Cramer yöntemi Matlab örnek programı

Sayısal Analiz Dersinde Neler Göreceğiz?

7. Hafta: Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü

➤ Sayısal Yöntemler

- Jacobi İterasyon Yöntemi
- Gauss Seidel Yöntemi

LAB: Jacobi yöntemi Matlab örnek programı

8. Hafta: Matris İşlemleri

➤ Temel Matris işlemleri

- Matrisin Tersi
- Matrisin Determinantı
- Matris Transpozu
- Matris Normları

LAB: Matrisin Tersini alma Matlab örnek programı

9. Hafta: Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü

➤ LU Ayrıştırması

LAB: LU Ayrıştırması Matlab örnek programı

Sayısal Analiz Dersinde Neler Göreceğiz

10.Hafta: Ara Değer Bulma Yöntemleri

- Lagrange Polinom İnterpolasyonu
- Newton Polinomları

LAB: Lagrange Polinom İnterpolasyonu yöntemi Matlab örnek programı

11. Hafta: Sayısal Türev

- İleri Sonlu Farklar Yöntemi
- Geriye Sonlu Farklar Yöntemi
- Merkezi Sonlu Farklar Yöntemi

LAB: Sayısal Türev Matlab örnek programı

12.Hafta: Sayısal İntegral

- Trapez (Yamuk) Kuralı
- Simpson Kuralı

LAB: Trapez Kuralı ve Simpson Kuralı Matlab örnek programı

Sayısal Analiz Dersinde Neler Göreceğiz

13. Hafta: Eğri Uydurma

- En Küçük Kareler Regresyonu
- Doğrusal Olmayan Regresyon

LAB: En Küçük Kareler Yöntemi Matlab örnek programı

14. Hafta: Diferansiyel Denklemlerin Çözümü

- Taylor seri açılımı
- Euler Yöntemi
- Runge Kutta Yöntemi

LAB: Euler Yöntemi Matlab örnek programı

KAYNAKLAR

- ❑ Steven C. Chapra, Raymond P. Canale (Çev. H. Heperkan ve U. Kesgin), “Yazılım ve Programlama Uygulamalarıyla Mühendisler İçin Sayısal Yöntemler”, Literatür Yayıncılık.
- ❑ Nurhan Karaboğa, "Sayısal yöntemler ve Matlab Uygulamaları, Nobel Akademik Yayıncılık.
- ❑ Serhat YILMAZ, “Bilgisayar İle Sayısal Çözümleme”, Kocaeli Üniv. Yayınları, No:168, Kocaeli, 2005.
- ❑ İlyas ÇANKAYA, Devrim AKGÜN, Sezgin KAÇAR “Mühendislik Uygulamaları İçin MATLAB”,Seçkin Yayıncılık
- ❑ İrfan Karagöz, “Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları”, VİPAŞ Yayınevi, 2001.
- ❑ Cüneyt Bayılmış, Sayısal Analiz Ders Notları, Sakarya Üniversitesi
- ❑ Mehmet Yıldırım, “Sayısal Analiz Ders Notları”, Kocaeli Üniversitesi
- ❑ Adnan SONDAŞ, “Sayısal Analiz Ders Notları”, Kocaeli Üniversitesi
- ❑ Abdülkadir Şengür, “ Sayısal Analiz Ders Notları”, Fırat Üniversitesi.
- ❑ Asaf Varol, “ Sayısal Analiz Ders Notları”, Maltepe Üniversitesi.
- ❑ Zekeriya Girgin, “ Sayısal Analiz Ders Notları”, Pamukkale Üniversitesi.